

Рабочая программа дисциплины «Java-разработка для систем искусственного интеллекта: ООП и обработка данных»

обновление курса ООП в логике компетентностно-ролевой модели: Java, ETL, БД, многопоточность и ИИ-инструменты

15 июля 2026 г.

Актуальность программы

- ООП остаётся фундаментом промышленной разработки, но само по себе уже не закрывает профильные задачи ИИ-направления.
- Для ИИ-систем критичны надёжная серверная разработка, работа с данными, интеграция с БД и воспроизводимые пайплайны обработки.
- ИИ-ассистенты становятся повседневным инструментом разработчика, поэтому нужны навыки промптинга и критической проверки кода.

Что добавлено к классическому ООП

- Java/JVM-стек: коллекции, generics, исключения, I/O.
- Многопоточность: Thread, ExecutorService, Future.
- JDBC, транзакции, DAO, HikariCP.
- ETL: Extract–Transform–Load, идемпотентность, логирование.
- Промпт-инжиниринг и code review результатов ИИ.

Цель и задачи дисциплины

Цель: сформировать у студентов системные компетенции в области промышленной Java-разработки для создания надёжного, масштабируемого и поддерживаемого серверного ПО и ETL-решений с осознанным применением ИИ-инструментов.

Задачи дисциплины

1. Освоить ООП-парадигму: классы, инкапсуляцию, наследование, полиморфизм, интерфейсы.
2. Научиться разрабатывать прикладные решения на Java с использованием коллекций, generics, исключений, файлового ввода-вывода и библиотек.
3. Сформировать базовые навыки многопоточного программирования и взаимодействия с реляционными БД через JDBC.
4. Реализовать простой ETL-пайплайн с обработкой ошибок, логированием, метриками и идиempotentной загрузкой.
5. Научиться применять GigaChat для генерации, рефакторинга и проверки кода без потери инженерного контроля.

Место дисциплины в образовательной траектории

Пререквизиты

- Основы программирования: переменные, типы, условия, циклы, функции, массивы.
- Алгоритмы и структуры данных: списки, множества, отображения, поиск/сортировка, Big O.
- Дискретная математика: логика, множества, комбинаторика.
- Базы данных: реляционная модель, SQL DDL/DML, транзакции, ACID, индексы, нормализация.

Постреквизиты

- Инженерия данных и ETL-процессы.
- Технологии больших данных, потоковая обработка.
- Бэкенд-сервисы для ИИ, микросервисная архитектура.
- Интеграция LLM в приложения, тестирование ПО.
- НИРС, производственная практика, выпускная квалификационная работа.

Связь с КРМ: компетенции и индикаторы

Ролевой фокус программы: Data Engineer (PL-2) и AI Architect (LLM-5).

Компетенция	Формулировка компетенции	Индикаторы	Базовый уровень
PL-2 Java/Scala/Kotlin <i>Роль: Data Engineer</i>	Способен применять JVM-совместимые языки программирования для решения задач в области ИИ	PL-2.1. Разрабатывает и отлаживает прикладные решения разного уровня сложности и для широкого круга конечных пользователей с использованием JVM-совместимых языков программирования, тестирует, испытывает и оценивает качество таких решений. PL-2.2. Разрабатывает и поддерживает системы обработки больших данных различной степени сложности	PL-2.1Б: применяет основные библиотеки для решения рутинных задач в серверном программировании: ввод-вывод, применение простейших примитивов многопоточного программирования, интеграция с базами данных. PL-2.2Б: разрабатывает и поддерживает простые ETL алгоритмы в пайплайнах обработки данных
LLM-5 Промпт-инженерия <i>Роль: AI Architect</i>	Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	LLM-5.1. Использует базовые шаблоны промптов. LLM-5.2. Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	LLM-5.1Б: знает концепцию промпта. Умеет составлять и структурировать промпт. LLM-5.2Б: использует простые последовательности промптов

Планируемые результаты обучения

По завершении дисциплины студент способен:

- проектировать объектно-ориентированные модели предметной области и реализовывать их на Java;
- использовать коллекции, generics, исключения, файловый ввод-вывод и библиотеки для обработки структурированных данных;
- реализовывать конкурентную обработку данных с использованием базовых примитивов многопоточности;
- подключаться к реляционной БД через JDBC, выполнять CRUD-операции, транзакции, batch insert и UPSERT;
- проектировать и реализовывать простой ETL-пайплайн с логированием, метриками, обработкой ошибок и идиempотентностью;
- составлять структурированные промпты и цепочки промптов, а также проводить code review кода, сгенерированного GigaChat.

Структура и тематический план дисциплины: блоки 1–2

Элемент дисциплины	Содержание	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компет.	Индикатор	Ур.
Блок 1. Основы ООП — 10 ч.						
1.1 Введение в ООП. Классы, объекты, инкапсуляция	Парадигмы программирования; классы и объекты; поля, методы, конструкторы; инкапсуляция; модификаторы доступа; this; классы-обёртки.	Занятие лекционного типа	2	PL-2	PL-2.1	Б
1.2 Настройка окружения. Первый класс	JDK, IntelliJ IDEA, Git; класс Book; поля, getter/setter; метод getDescription; запуск в main.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
1.3 Конструкторы, перегрузка, static	Перегрузка конструкторов и методов; this(...); статические поля и методы; фабричный метод.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
1.4 Наследование, полиморфизм, абстрактные классы и интерфейсы	extends; переопределение; dynamic dispatch; абстрактные классы; интерфейсы; final.	Занятие лекционного типа	2	PL-2	PL-2.1	Б
1.5 Наследование и полиморфизм	Иерархия Employee; переопределение toString; массив базового типа; интерфейс Reportable.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
Блок 2. Коллекции, обобщения и исключения — 8 ч.						
2.1 Коллекции, Generics, исключения	Collection, List, Set, Map; сложность операций; итерация; обобщения; checked/unchecked исключения; try-with-resources.	Занятие лекционного типа	2	PL-2	PL-2.1	Б
2.2 Коллекции: List, Set, Map	Сортировка и фильтрация; equals/hashCode; группировка по автору; Stream API; сравнение поиска в ArrayList/HashSet.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
2.3 Generics: универсальные структуры данных	Pair<A,B>; обобщённый swap; ограничения Comparable; Repository<T>.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
2.4 Исключения и логирование	Пользовательские исключения; валидация данных; SLF4J + Logback; уровни INFO/WARN/ERROR; запись лога в файл.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б

Структура и тематический план дисциплины: блоки 3–5

Элемент дисциплины	Содержание	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компет.	Индикатор	Ур.
Блок 3. Ввод-вывод — 6 ч.						
3.1 Ввод-вывод в Java	Байтовые и символьные потоки; чтение/запись файлов; Scanner; сериализация; java.nio.file; кодировки.	Занятие лекционного типа	2	PL-2	PL-2.1	Б
3.2 Файловый ввод-вывод: чтение CSV	Парсинг CSV с кавычками; обработка некорректных строк; статистика; дубликаты ISBN; запись books_clean.csv.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
3.3 Файловый ввод-вывод: JSON и XML	Jackson; чтение/запись JSON; конвертер CSV→JSON; XML через XmlMapper; форматирование дат.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
Блок 4. Многопоточность — 6 ч.						
4.1 Многопоточное программирование: базовые примитивы	Процесс и поток; Thread/Runnable; состояния потока; race condition; synchronized; volatile; ExecutorService, Future, CountDownLatch.	Занятие лекционного типа	2	PL-2	PL-2.1	Б
4.2 Многопоточность: Runnable, Thread, synchronized	Банковский счёт; 10 потоков; демонстрация гонки данных; synchronized; ReentrantLock; сравнение производительности.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
4.3 Многопоточность: ExecutorService и Future	Параллельная загрузка 5 CSV-файлов; Callable<List<Book>; Future.get; таймауты; удаление дубликатов.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
Блок 5. Базы данных и JDBC — 6 ч.						
5.1 Работа с базами данных: JDBC	JDBC API; Connection, Statement, ResultSet; PreparedStatement; транзакции; HikariCP; DAO.	Занятие лекционного типа	2	PL-2	PL-2.1	Б
5.2 JDBC: подключение к БД и CRUD	PostgreSQL; таблица books; insert/select/update/delete; batch insert; try-with-resources; BookDao.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б
5.3 JDBC: транзакции и пакетная обработка	Транзакционное переназначение книг; rollback; пакетная вставка 10000 записей; UPSERT; HikariCP.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.1	Б

Структура и тематический план дисциплины: блоки 6–7

Элемент дисциплины	Содержание	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компет.	Индикатор	Ур.
Блок 6. ETL-пайплайн — 6 ч.						
6.1 ETL: проектирование и реализация пайплайнов обработки данных	Понятие ETL; Extract/Transform/Load; источники CSV/JSON/XML/БД/API; идиоматичность; обработка ошибок; логирование и мониторинг.	Занятие лекционного типа	2	PL-2	PL-2.2	Б
6.2 ETL-пайплайн: Extract + Transform	Универсальный DataSourceReader; чтение CSV/JSON; нормализация автора; фильтрация ISBN; обогащение категорией.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.2	Б
6.3 ETL-пайплайн: Load + мониторинг	Загрузка в PostgreSQL; UPSERT; BookEt1Pipeline; метрики Et1Result; dead-letter queue; проверка идиоматичности.	Лабораторное занятие	2	PL-2	PL-2.2	Б
Блок 7. Промпт-инжиниринг — 8 ч.						
7.1 Промпт-инжиниринг и ИИ-инструменты в разработке	Понятие промпта; роль/контекст/задача/формат/ограничения/примеры; prompt chaining; ограничения ИИ; GigaChat как базовая LLM курса.	Занятие лекционного типа	2	LLM-5	LLM-5.1	Б
7.2 Составление и структурирование промптов	Промпт для класса Order; цепочка промптов для REST-клиента; code review фрагментов, сгенерированных GigaChat.	Лабораторное занятие	2	LLM-5	LLM-5.1	Б
7.3 Мини-проект: проектирование и начало реализации	Сервис загрузки и очистки прайс-листов; CSV/JSON; нормализация валют; обогащение; БД; конкурентная загрузка; проектирование с помощью GigaChat.	Лабораторное занятие	2	LLM-5	LLM-5.2	Б
7.4 Мини-проект: реализация, тестирование и защита	Интеграция модулей; сквозное тестирование; README; документированные промпты; демонстрация результатов в БД; ретроспектива применения GigaChat.	Лабораторное занятие	2	LLM-5	LLM-5.2	Б

Структура и тематический план дисциплины: контроль

Элемент дисциплины	Содержание	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компет.	Индикатор	Ур.
Контроль: курсовая работа	Командный проект: Java-приложение для загрузки и очистки прайс-листов; ETL, JDBC, многопоточность, README, Git, документированные промпты GigaChat; защита архитектурных решений.	Самостоятельная работа / защита	12	PL-2, LLM-5	PL-2.1/2.2, LLM-5.2	Б
Контроль: экзамен	Проверка теоретических основ и прикладных решений: ООП, коллекции, исключения, I/O, многопоточность, JDBC, ETL, структура промптов и критическая оценка кода, сгенерированного LLM.	Промежуточная аттестация	44,35	PL-2, LLM-5	PL-2.1/2.2, LLM-5.1/5.2	Б

Индивидуальные лабораторные

- ООП-ядро: классы, конструкторы, наследование, интерфейсы.
- Коллекции, generics, исключения, логирование.
- Файловый ввод-вывод: CSV, JSON, XML, Jackson.
- Многопоточность: synchronized, ReentrantLock, ExecutorService, Future.
- JDBC: CRUD, DAO, транзакции, batch insert, UPSERT, HikariCP.

Интеграционные работы

- ETL-пайплайн: Extract + Transform + Load.
- Метрики, обработка ошибок, dead-letter queue, идиоматичность.
- Промпт-инжиниринг: шаблоны, цепочки промптов, code review ИИ-кода.
- Базовая LLM для работ по промптингу: **GigaChat**.
- Мини-проект: сервис загрузки и очистки прайс-листов с БД и конкурентной обработкой.

Паспорт дисциплины и трудоёмкость работ

Вид работы / параметр	Объём, ч.	Комментарий
Семестр	4	
Контактная работа, всего	50,65	
Аудиторные занятия	48	
Занятия лекционного типа	16	8 лекций
Лабораторные занятия	32	16 лабораторных
Иная контактная работа	2,65	
Контроль самостоятельной работы	2	
Промежуточная аттестация	0,65	
Самостоятельная работа, в том числе	49	
Курсовая работа	12	
Выполнение индивидуальных заданий	37	
Контроль	44,35	
Подготовка к экзамену	44,35	
Общая трудоёмкость	144	4 зачётные единицы
Форма контроля	–	экзамен, курсовой проект

Вопросы к экзамену — укрупнённые блоки

- ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм, интерфейсы.
- Коллекции, generics, исключения, логирование.
- Java I/O: `java.io`, `java.nio`, CSV/JSON/XML.
- Многопоточность и конкурентный доступ.
- JDBC: CRUD, транзакции, пулы соединений, DAO.
- ETL-пайплайны и промпт-инжиниринг в GigaChat.

Курсовой проект

- работающий Java-проект;
- входные данные CSV/JSON;
- очистка, нормализация, обогащение;
- загрузка в БД;
- конкурентная обработка;
- README, Git, документированные промпты.

Идея для защиты: экзамен проверяет понятийную базу, проект — интегральное применение компетенций.

Методическое обеспечение, литература и ресурсы

Методическое обеспечение

- задания к лабораторным работам;
- шаблоны README и чек-листы code review;
- тестовые CSV/JSON/XML-наборы;
- инструкции по JDK 17+, IntelliJ IDEA, Git, Maven/Gradle и PostgreSQL;
- инструкции по использованию GigaChat в учебных задачах.

Электронные ресурсы

- документация Java и Java Collections;
- курс Computer Science Center по Java;
- JavaRush, W3Schools Java.

Основная и дополнительная литература

1. Барков И. А. *Объектно-ориентированное программирование*. — Лань, 2023.
2. Васильев А. Н. *Java. Объектно-ориентированное программирование*. — Питер, 2021.
3. Гуськова О. И. *Объектно ориентированное программирование в Java*. — МПГУ, 2024.
4. Horstmann C. S. *Core Java. Volume I: Fundamentals*. — Oracle Press, 2021.
5. Харенслак Б., де Рюйтер Ю. *Apache Airflow и конвейеры обработки данных*. — ДМК Пресс, 2022.
6. Шапира Г., Палино Т., Сиварам Р., Петти К. *Apache Kafka. Поточковая обработка и анализ данных*. — Питер, 2023.
7. Лао А. *Когнитивный пайплайн. Часть I*. — Ridero, 2025.
8. Берриман Дж., Циглер А. *Промпт-инжиниринг для LLM*. — Питер, 2026.

Аудиторное и сетевое обеспечение

- компьютерный класс для лабораторных занятий;
- рабочее место преподавателя, проектор / экран;
- доступ в Интернет и GitHub-репозиторий курса;
- локальная БД или контейнеры Docker.

Учебные материалы

- тестовые наборы CSV/JSON/XML;
- шаблоны README, чек-листы code review;
- методические указания к лабораторным и курсовому проекту.

Программное обеспечение

- JDK 17+, IntelliJ IDEA Community Edition;
- Git, Maven / Gradle;
- PostgreSQL 16, JDBC-драйвер, HikariCP;
- Jackson, SLF4J + Logback;
- доступ к GigaChat для заданий по промпт-инжинирингу.

Текущий контроль

- лабораторные работы по каждому блоку;
- проверка работоспособности кода и качества архитектурных решений;
- анализ README, Git-репозитория и документированных промптов;
- code review, включая фрагменты, сгенерированные GigaChat.

Итоговый результат

- командный мини-проект: сервис загрузки и очистки прайс-листов;
- CSV/JSON input, нормализация, обогащение, загрузка в БД;
- конкурентная загрузка нескольких файлов;
- демонстрация, ответы на вопросы, оценка корректности ETL и качества кода.

Фокус ФОС: не только знание синтаксиса Java, но и способность собрать работающий инженерный пайплайн, соответствующий ролям KPM.

Обновленная РПД сохраняет ядро ООП, но переводит дисциплину в контекст современной разработки ПО для ИИ-направлений.

- Содержание прямо связано с компетенциями PL-2 и LLM-5.
- Формулировки компетенций и индикаторов приведены в соответствии с КРМ.
- Результаты обучения проверяются через лабораторные работы, экзамен и курсовой проект: ETL + БД + многопоточность + GigaChat.